

Ý tưởng bản thảo: Dynamic Graph Knowledge Tracing

Hai phương án đề xuất kiến trúc — Phiên bản A (DH²-KT) và Phiên bản B (AgentDG-KT)

Chủ đề: Heterogeneous / Hypergraph Knowledge Tracing với node Student, Exercise, Concept, Teacher, Hint, Forum, Discussion, Video, đặt trong xu hướng chuyển từ dự đoán đúng/sai sang mô hình hoá nhận thức học sinh (student cognitive modeling) kết hợp LLM, Agentic AI, Graph Neural Networks, Multimodal AI và Causal AI.

Phiên bản A — DH²-KT: Dynamic Heterogeneous Hypergraph Knowledge Tracing

1. Bối cảnh và khoảng trống nghiên cứu

KT đã đi qua ba làn sóng: (1) mô hình xác suất/chuỗi (BKT, DKT, SAKT); (2) mô hình đồ thị tĩnh (GKT, SGKT dùng graph Student-Skill-Exercise); (3) hiện nay — mô hình nhận thức sâu kết hợp LLM, Agentic AI, GNN, đa phương thức, Causal AI. Các khoảng trống cụ thể:

- Quan hệ bậc cao bị bỏ sót: các mô hình graph KT phổ biến (SGKT, HHSKT, Psy-KT) chỉ dùng đồ thị nhị phân Student-Exercise-Concept; các công trình hypergraph gần đây (THMN – AIED 2025, HGKT – Applied Sciences 2025, HTKT – IEEE 2025) mới dừng ở hyperedge Exercise-Concept, chưa đưa Teacher, Forum, Discussion, Video, Hint vào làm node.
- Tính về topology: phần lớn graph KT coi cấu trúc quan hệ cố định theo thời gian. DyGKT (2024) là hiếm hoi mô hình hoá KT như continuous-time dynamic graph nhưng vẫn giới hạn ở cặp Student-Exercise, chưa mở rộng sang đồ thị dị thể đa loại node/quan hệ.
- Thiếu tác nhân xã hội/giảng dạy: Teacher, Forum/Discussion gần như vắng mặt trong graph KT hiện tại, trong khi Psy-KT đã cho thấy yếu tố tâm lý/tương tác xã hội cải thiện đáng kể độ chính xác.
- Đa phương thức chưa gắn với graph: benchmark ES-KT-24 (2024) và các nghiên cứu dùng LMM trích knowledge component từ video (EDM 2025) cho thấy dữ liệu đa phương thức đã sẵn sàng nhưng chưa có mô hình hypergraph nào dùng làm node trực tiếp.
- Thiếu suy luận nhân quả: các framework causal-KG hiện nay (C-KHG) tách biệt khỏi giáo dục; graph KT gần như không phân biệt "tương quan" khỏi "nhân quả" trong can thiệp sư phạm.

=> Khoảng trống hội tụ: chưa có mô hình nào kết hợp đồng thời (a) hypergraph dị thể đa loại node giáo dục, (b) tính động theo thời gian thực, (c) tác nhân LLM/Agentic để sinh và cập nhật hyperedge, và (d) suy luận nhân quả cho can thiệp sư phạm.

2. Câu hỏi nghiên cứu đề xuất

- RQ1: Biểu diễn hypergraph dị thể (Student, Exercise, Concept, Teacher, Hint, Forum, Discussion, Video là node) cải thiện độ chính xác dự đoán knowledge state như thế nào so với graph nhị phân/đồng nhất, và cải thiện đến từ loại quan hệ bậc cao nào?
- RQ2: Cấu trúc đồ thị nên tiến hoá theo thời gian ra sao (continuous-time vs. discrete snapshot) để phản ánh đúng nhịp học mà không "quên" quá nhanh hoặc quá chậm?

- RQ3: Tác nhân LLM (agentic) đóng vai trò gì khi được đưa vào graph — node sinh hyperedge mới, hay cơ chế cập nhật trọng số cạnh dựa trên ngữ nghĩa nội dung forum/video?
- RQ4: Có thể tách bạch quan hệ nhân quả (giáo viên can thiệp → cải thiện knowledge state) khỏi tương quan giả trong đồ thị động hay không, và điều này ảnh hưởng thế nào đến tính khả diễn giải?

3. Kiến trúc đề xuất

3.1 Tầng node (Heterogeneous nodes)

Loại node	Đặc trưng đầu vào	Vai trò
Student	lịch sử tương tác, đặc trưng hành vi	chủ thể cần theo dõi trạng thái tri thức
Exercise	text câu hỏi, độ khó	đơn vị đánh giá
Concept	quan hệ tiên quyết (prerequisite graph)	đơn vị tri thức
Teacher	hành động can thiệp (feedback, chấm điểm, gợi ý)	tác nhân sư phạm
Hint	nội dung gợi ý, thời điểm cấp	tín hiệu hỗ trợ có kiểm soát
Forum/Discussion	nội dung bài đăng, thread, người tham gia	tương tác xã hội/bạn học
Video	embedding đa phương thức (visual + transcript)	tài nguyên học liệu

3.2 Tầng hyperedge (quan hệ bậc cao, biến đổi theo thời gian)

- Session hyperedge: nhóm {Student, Exercise, Hint, Video} xuất hiện cùng một phiên học — nắm bắt ngữ cảnh học tập đồng thời thay vì chuỗi cặp rời rạc.
- Concept-prerequisite hyperedge: nhóm nhiều Concept có quan hệ tiên quyết, cho phép lan truyền tín hiệu "quên/thành thạo" qua toàn bộ chuỗi concept liên quan một lần.
- Discussion-thread hyperedge: nhóm {Student, Forum post, Concept, đôi khi Teacher} — mô hình hoá học tập xã hội (peer learning).
- Teacher-intervention hyperedge: nhóm {Teacher, Student, Exercise/Hint} tại thời điểm can thiệp — tách riêng để phục vụ tầng nhân quả.

Hyperedge được sinh động (không cố định): dùng continuous-time dynamic hypergraph (mở rộng DyGKT sang hypergraph) — mỗi sự kiện tương tác tạo/kích hoạt lại hyperedge với timestamp, dùng temporal point process hoặc memory-based update (như THMN) để lan truyền tín hiệu.

3.3 Tầng mã hoá (Encoding layer)

- Text (câu hỏi, forum, hint): LLM embedding (frozen hoặc fine-tune nhẹ).

- Video: vision-language embedding (theo hướng ES-KT-24 / EDM 2025 dùng LMM trích knowledge component từ multimedia).
- Lan truyền: Heterogeneous Hypergraph Attention (mở rộng HTKT sang dị thể) + cơ chế cổng thời gian (dual-gated, theo HGKT) để cân bằng tín hiệu cũ/mới.

3.4 Tầng nhân quả (Causal layer) — điểm khác biệt cốt lõi

Xây causal subgraph riêng cho Teacher-intervention và Hint hyperedge: dùng kỹ thuật ước lượng hiệu ứng can thiệp (causal effect estimation trên đồ thị động, hoặc LLM-assisted causal discovery như hướng C-KHG) để phân biệt "hint có tác dụng thật" khỏi "hint chỉ tương quan với học sinh giỏi hơn". Đầu ra phụ: điểm số nhân quả cho mỗi loại can thiệp, hỗ trợ diễn giải & gợi ý tư phạm actionable.

3.5 Tầng tác nhân (Agentic loop, tùy chọn mở rộng)

LLM agent quan sát trạng thái tri thức hiện tại → đề xuất hint/exercise tiếp theo → hành động này tạo hyperedge mới → vòng lặp đóng (closed-loop) giữa dự đoán và can thiệp, biến DH^2 -KT từ mô hình dự đoán thuần túy thành hệ thống hỗ trợ quyết định tư phạm.

4. So sánh với các công trình liên quan (định vị đóng góp)

Công trình	Hypergraph	Dị thể (Teacher/Forum /Video)	Động theo thời gian	Nhân quả
SGKT / HHSKT / Psy-KT	Không	Một phần (Student-Skill-Exercise)	Không	Không
THMN (AIED 2025)	Có	Không	Có (temporal memory)	Không
HGKT (2025)	Có	Không	Có (dual-gated)	Không
HTKT (IEEE 2025)	Có	Không	Hạn chế	Không
DyGKT (2024)	Không	Không	Có (continuous-time)	Không
DH^2 -KT (đề xuất)	Có	Có	Có	Có

Đóng góp chính không nằm ở việc thêm một kỹ thuật đơn lẻ, mà ở sự hội tụ của 4 trục mà từng công trình hiện tại chỉ giải quyết riêng lẻ.

5. Phương án thực nghiệm

- Dữ liệu: ASSISTments, EdNet, Junyi (chuẩn KT); bổ sung ES-KT-24 (đa phương thức có video); cần thu thập/ghép thêm dữ liệu forum nếu muốn kiểm chứng đầy đủ node Forum/Discussion — phần lớn benchmark KT public không có dữ liệu Teacher/Forum đồng bộ với log bài tập.
- Baseline: DKT, SAKT, GKT/SGKT, DyGKT, THMN, HGKT, HTKT.

- Metric: AUC/ACC cho dự đoán chuẩn; thêm metric diễn giải (attention/causal attribution) và metric ổn định theo thời gian để tránh leakage thời gian thường gặp khi đánh giá dynamic graph.
- Ablation bắt buộc: (a) bỏ từng loại node để đo đóng góp riêng; (b) hypergraph vs. graph nhị phân cùng dữ liệu; (c) static vs. dynamic topology; (d) có/không tầng nhân quả.

6. Rủi ro/hạn chế cần lường trước

- Thiếu benchmark công khai có đủ Teacher + Forum + Video đồng bộ — có thể phải giới hạn phạm vi thực nghiệm ban đầu rồi mở rộng ở phần discussion, thay vì claim đã kiểm chứng đầy đủ 8 loại node.
- Causal claim trên dữ liệu quan sát (observational) dễ bị phản biện — cần nêu rõ giả định nhận diện (identification assumptions) hoặc dùng thiết kế bán thực nghiệm nếu có.
- Độ phức tạp tính toán của hypergraph động dị thể lớn — nên có mục phân tích scalability/độ trễ.

7. Venue tiềm năng

AIED, EDM, LAK (giáo dục + AI), hoặc track ứng dụng của KDD/WWW/IJCAI nếu nhấn mạnh phần dynamic hypergraph + causal như đóng góp kỹ thuật tổng quát.

Phiên bản B — AgentDG-KT: Agentic Dynamic Graph Knowledge Tracing

Khác biệt cốt lõi so với Phiên bản A: A coi đồ thị dị thể là input biểu diễn cho một mạng GNN end-to-end (học biểu diễn → dự đoán, có thêm tầng nhân quả). B coi đồ thị dị thể là bộ nhớ chung sống động (shared external memory) mà một đội LLM agent đọc/ghi/suy luận trên đó — chuyển KT từ "bài toán dự đoán có một mô hình khả vi" sang "hệ thống mô hình nhận thức đa tác nhân", bám sát đúng xu hướng cognitive modeling + LLM + Agentic AI.

1. Căn cứ từ tài liệu gần đây

- LOOM (Cui et al., 2025): learner memory graph ánh xạ concept + quan hệ tiên quyết để sinh lộ trình học cá nhân hoá — xác nhận hướng "graph-as-memory" cho agent giáo dục đã khả thi.
- Agent4Edu (Gao et al., 2025): agent mô phỏng đường cong quên Ebbinghaus để huấn luyện giáo viên — gợi ý cơ chế cập nhật trạng thái tri thức theo thời gian có thể do agent điều khiển thay vì thuần công thức decay cố định.
- Multi-agent KT framework với 3 vai trò administrator – judge – critic: judge suy luận trạng thái nhận thức qua thảo luận, critic phản biện — mẫu hình trực tiếp cho tầng kiểm soát chất lượng của B.
- AgentCAT: mô phỏng Computerized Adaptive Testing bằng multi-agent LLM — cơ sở cho "Tutor/Hint Agent" chọn câu hỏi/gợi ý kế tiếp.
- Graph-Augmented LLM Agents (khảo sát), GraphRAG-Induced Dual Knowledge Structure Graphs cho Personalized Learning Path, Generative GraphRAG (Auto-HKG + CG-RAG): xác nhận cộng đồng nghiên cứu đang tích cực ghép GraphRAG với đồ thị tri thức giáo dục — nhưng chưa ai ghép với hypergraph dị thể động có Teacher/Forum/Video như node.

=> B là tổng hợp có cơ sở của 3 dòng đang tách rời: (i) graph memory cho LLM agent, (ii) multi-agent cognitive diagnosis, (iii) GraphRAG cho giáo dục.

2. Kiến trúc đề xuất

2.1 Đồ thị vẫn giữ 8 loại node như bản A

Student, Exercise, Concept, Teacher, Hint, Forum, Discussion, Video — nhưng ở B, mỗi node là một memory object có thể được agent đọc/ghi (không chỉ là vector đặc trưng tĩnh cho GNN).

2.2 Đội agent (mỗi agent thao tác trên một lát cắt của đồ thị)

Agent	Đọc/ghi trên	Vai trò
Diagnostician Agent	subgraph Student-Concept-Exercise	Cập nhật trạng thái tri thức sau mỗi tương tác; mô phỏng quên (kiểu Agent4Edu) bằng suy luận + cập nhật trọng số cạnh
Tutor/Hint Agent	Hint, Video, Exercise	Chọn/sinh gợi ý hoặc câu hỏi kế tiếp (kiểu AgentCAT); ghi hyperedge mới vào đồ thị — vòng lặp agentic đóng
Forum/Social Agent	Forum, Discussion, Student	Trích tin hiệu ảnh hưởng bạn học, ghi social-influence edge động
Critic/Judger Agent	toàn bộ output của Diagnostician	Phản biện, phát hiện trạng thái tri thức bị "trôi" hoặc ảo giác trước khi ghi chính thức vào graph — bắt buộc, không tùy chọn
Curriculum Planner Agent	toàn bộ đồ thị quần thể (cross-student)	Retrieval kiểu GraphRAG/community-aware để gợi ý lộ trình học từ pattern quần thể

2.3 Cơ chế "động" khác với bản A

Ở A, tính động đến từ temporal point process / memory network cập nhật embedding liên tục theo thời gian (kiểu DyGKT/THMN). Ở B, tính động đến từ hành động của agent: mỗi lần Tutor Agent cấp hint, hoặc Forum Agent phát hiện một thread mới, đồ thị được cập nhật cấu trúc (thêm/xoá node-edge) một cách tường minh, có thể diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên — đánh đổi giữa khả năng diễn giải cao hơn và chi phí suy luận (nhiều lệnh gọi LLM) cao hơn so với A.

2.4 Suy luận nhân quả (tùy chọn, do Critic Agent thực hiện)

Thay vì một tầng nhân quả cố định trong pipeline (như A), ở B đây là một năng lực agent: Critic Agent có thể chủ động đặt câu hỏi phản thực ("nếu không có hint này, trạng thái có tiến bộ không?") bằng cách truy vấn lịch sử đồ thị — linh hoạt hơn nhưng khó kiểm định độ tin cậy hơn một mô-đun causal huấn luyện chuyên biệt.

3. Phương án thực nghiệm cho B

- Baseline agent: multi-agent KT (administrator-judger-critic), AgentCAT, LOOM, Agent4Edu.

- Dữ liệu: do log Teacher/Forum đồng bộ hiếm, có thể mô phỏng tương tác agent trên benchmark chuẩn (ASSISTments, EdNet) bằng cách để Tutor Agent đóng vai giáo viên/hint-giver (theo cách AgentCAT mô phỏng CAT).
- Metric bổ sung so với A: tỉ lệ hallucination của Diagnostician, tỉ lệ Critic phải sửa/từ chối cập nhật, độ khớp với đường cong quên Ebbinghaus, đánh giá con người (giáo viên thật chấm chất lượng gợi ý của Tutor Agent).
- Ablation bắt buộc: bỏ Critic Agent (đo mức độ trôi trạng thái tăng bao nhiêu); bỏ Forum/Social Agent; agent-driven update vs. temporal point process cố định (so trực tiếp với cơ chế của A trên cùng dữ liệu).

4. Hạn chế cần nêu rõ trong bài

- Chi phí suy luận (nhiều lệnh gọi LLM mỗi sự kiện học tập) có thể không khả thi ở quy mô lớp học thật-time lớn — cần bàn hướng distill agent policy thành mô hình nhỏ sau giai đoạn khám phá.
- Đánh giá "hallucination/drift" chưa có metric chuẩn hoá trong KT — cần tự định nghĩa và biện minh rõ trong bài.
- Multi-agent tăng độ phức tạp hệ thống — cần phần reproducibility/latency analysis kỹ hơn A.

Bảng so sánh tổng hợp: Phiên bản A vs Phiên bản B

Tiêu chí	A — DH ² -KT (GNN-centric)	B — AgentDG-KT (Agent-centric)
Vai trò của đồ thị	Input biểu diễn cho GNN	Bộ nhớ chung, agent đọc/ghi trực tiếp
Cơ chế học	End-to-end differentiable	Suy luận LLM + cập nhật có kiểm soát (Critic)
Tính động	Temporal point process / memory network	Agent hành động → cập nhật cấu trúc tường minh
Khả năng diễn giải	Qua attention/causal score	Qua ngôn ngữ tự nhiên (agent tự giải thích)
Chi phí suy luận	Thấp hơn, 1 forward pass	Cao hơn, nhiều lệnh gọi LLM/agent mỗi sự kiện
Rủi ro chính	Thiếu dữ liệu Teacher/Forum đồng bộ	Hallucination/drift của agent, cần Critic bắt buộc
Đánh giá	AUC/ACC + ablation node/hyperedge	AUC/ACC + tỉ lệ hallucination, đồng thuận Critic, khớp đường cong quên, đánh giá con người
Bám xu hướng nào rõ nhất	GNN + Causal AI	LLM + Agentic AI

Gợi ý thực dụng: A và B không loại trừ nhau — có thể viết A như baseline kỹ thuật (để huấn luyện, để benchmark chuẩn AUC) và B như hướng mở rộng/thảo luận cho khả năng diễn giải và tích hợp LLM, hoặc chọn một trong hai làm trọng tâm chính tùy venue: A hợp AIED/EDM/LAK theo lối truyền thống GNN-KT; B hợp thêm cả các venue/workshop về LLM agent (vẫn nộp được AIED/EDM nếu nhấn về giáo dục).

Nguồn tham khảo đã kiểm tra

Phiên bản A

[Knowledge Tracing with A Temporal Hypergraph Memory Network \(AIED 2025\)](#)

[Hypergraph-Driven High-Order Knowledge Tracing with a Dual-Gated Dynamic Mechanism](#)

[HTKT: Knowledge Tracing Based on Hypergraph Transformer \(IEEE\)](#)

[DyGKT: Dynamic Graph Learning for Knowledge Tracing \(arXiv 2407.20824\)](#)

[Psychological factors enhanced heterogeneous learning interactive graph knowledge tracing \(Frontiers in Psychology, 2024\)](#)

[HHSKT: A learner-question interactions based heterogeneous graph neural network model for KT](#)

[Knowledge relation rank enhanced heterogeneous learning interaction modeling for neural graph forgetting KT](#)

[A survey of dynamic graph neural networks \(Frontiers of Computer Science, 2025\)](#)

[ES-KT-24: A Multimodal Knowledge Tracing Benchmark Dataset](#)

[Using Large Multimodal Models to Extract Knowledge Components for KT from Multimedia \(EDM 2025\)](#)

[LLM-augmented causal-knowledge heterogeneous graph framework \(C-KHG\)](#)

[Temporal-Aware Evaluation and Learning for Temporal Graph Neural Networks](#)

Phiên bản B

LOOM (learner memory graph) và Agent4Edu (đường cong quên Ebbinghaus): nhắc tới qua bài tổng hợp thứ cấp bên dưới — chưa xác minh link gốc trực tiếp, cần tự tra lại trước khi trích dẫn chính thức.

[2026 Memory Literature Scan — LLM Agent Research](#)

[AgentCAT: Simulating Computerized Adaptive Testing via Multi-Agent LLMs](#)

[LLM Agents for Education: Advances and Applications](#)

[Graph-Augmented Large Language Model Agents: Current Progress and Future Prospects](#)

[GraphRAG-Induced Dual Knowledge Structure Graphs for Personalized Learning Path Recommendation](#)

[PersonaAgent with GraphRAG: Community-Aware Knowledge Graphs for Personalized LLM](#)

[Beyond Static Question Banks: Dynamic Knowledge Expansion via LLM-Automated Graph Construction](#)